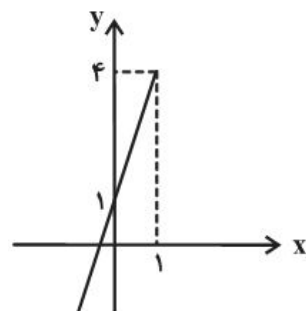


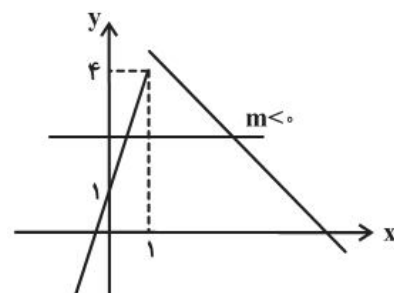
سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

نمودار قسمت اول تابع $(x \leq 1)$ به صورت روبه‌رو است.



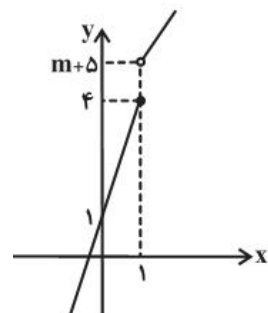
با توجه به این‌که قسمت دوم تابع نیز به صورت یک خط راست با شیب m می‌باشد، واضح است که m نباید منفی‌شود، زیرا اگر m منفی باشد، حالتی مانند نمودار دوم رخ می‌دهد که در این صورت می‌توان خطی موازی محور x ها یافت که نمودار تابع را در دو نقطه قطع کند. (رد گزینه‌های «۱»، «۳» و «۴»)



همچنین m نباید برابر با صفر شود زیرا در این صورت تابع ثابت خواهد شد و یک‌به‌یک نمی‌شود.

با شرط $m > 0$ ، نمودار تابع به صورت زیر می‌شود. برای آن‌که این نمودار مربوط به یک تابع یک‌به‌یک باشد، باید شرط $m + 5 \geq 4$ برقرار باشد که در نتیجه:

$$\begin{cases} m + 5 \geq 4 \Rightarrow m \geq -1 \\ m > 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{اشتراک}} m > 0$$



سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

$$\begin{cases} (a^2 + 1, 3) \in f \\ (5, 3) \in f \end{cases} \xrightarrow{\text{یک به یک}} a^2 + 1 = 5 \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ a = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (-1, 7) \in f \\ (b + 1, 7) \in f \end{cases} \xrightarrow{\text{یک به یک}} b + 1 = -1 \Rightarrow b = -2$$

اگر $a = 2$ باشد، دو زوج مرتب $(3, 4)$ و $(3, 0)$ را داریم که شرط تابع بودن را نقض می‌کند.

اگر $a = -2$ باشد تابع f به صورت $f = \{(-1, 7), (5, 3), (3, 0)\}$ می‌شود و یک به یک است، پس: $a + b = -2 - 2 = -4$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

تابع $f(x) = 3x + \sqrt{x}$ جمع دو تابع یک‌به‌یک است. بنابراین یک‌به‌یک و وارون‌پذیر است.

تابع $h(x) = \sqrt{x} - 3x$ دارای دو ریشه $x = 0$ و $x = \frac{1}{9}$ است. پس یک‌به‌یک و وارون‌پذیر نیست.

تابع $k(x) = x + \frac{1}{|x|}$ در واقع دو ضابطه‌ای است:

$$k(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{x} & ; x > 0 \\ x - \frac{1}{x} & ; x < 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{x^2 + 1}{x} & ; x > 0 \\ \frac{x^2 - 1}{x} & ; x < 0 \end{cases}$$

که مثلاً معادله $k(x) = 3$ دارای دو ریشه مثبت است. پس تابع یک‌به‌یک و وارون‌پذیر نیست.

تابع $g(x) = x^2 + |x| + 100$ به دلیل اینکه $g(x) = g(-x)$ ، یک‌به‌یک و وارون‌پذیر نیست.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

برای آن که f در بازه $[-1, 3]$ یک به یک باشد، باید $-\frac{a}{4}$ داخل این بازه قرار نگیرد، پس:

$$\left. \begin{aligned} (1) \quad & -\frac{a}{4} \geq 3 \Rightarrow a \leq -12 \\ (2) \quad & -\frac{a}{4} \leq -1 \Rightarrow a \geq 4 \end{aligned} \right\}$$

پس $a \geq 4$ یا $a \leq -12$ است.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

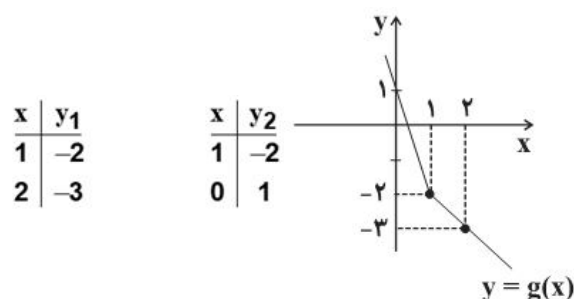
شرط وارون پذیری یک تابع، یک به یک بودن آن است. پس یک به یک بودن یا نبودن دو تابع را بررسی می‌کنیم.

تابع یک به یک تابعی است که به ازای ورودی‌های متمایز (x)، خروجی‌های (y) یکسان ندهد. تابع f(x) یک به یک نمی‌باشد، زیرا:

$$\begin{cases} x=1 \Rightarrow f(1)=0 \\ x=0 \Rightarrow f(0)=0 \end{cases} \Rightarrow (0,0), (1,0)$$

برای بررسی یک به یک بودن تابع g(x) بهتر است نمودار آن را رسم کنیم. اول تابع را به صورت دو ضابطه‌ای می‌نویسیم و بعد نمودارش را رسم می‌کنیم.

$$g(x) = \begin{cases} (x-1) - 2x = \underbrace{-x-1}_{y_1}, & x \geq 1 \\ -(x-1) - 2x = \underbrace{-3x+1}_{y_2}, & x < 1 \end{cases}$$



با توجه به نمودار تابع g(x) اگر هر خط موازی محورها رسم کنیم نمودار تابع را در یک نقطه قطع می‌کند، پس تابع g(x) یک به یک است. در نتیجه f، تابعی وارون‌ناپذیر و تابعی وارون‌پذیر است.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

ابتدا محدوده‌ای را برای a محاسبه می‌کنیم که تابع در بازه داده شده یک به یک نباشد. سپس مجموعه جواب حاصل را از R کم می‌کنیم. می‌دانیم اگر ریشه عبارت داخل قدرمطلق در بازه (-2, 1) قرار داشته باشد. تابع در آن بازه یک به یک نخواهد بود. پس:

$$\text{ریشه عبارت داخل قدرمطلق: } \frac{x}{4} + a = 0 \Rightarrow x = -4a$$

$$\Rightarrow -2 < -4a < 1 \Rightarrow -\frac{1}{4} < a < \frac{1}{2}$$

بنابراین:

$$a \text{ محدوده} = R - \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

$$f^{-1}(2) = 0 \rightarrow f(0) = 2 \rightarrow b = 2 \quad (1)$$

$$\xrightarrow{(1)} g = \{(2, 4), (2, a), (-2a, a^2), (8, 16)\}$$

با توجه به دو زوج مرتب $(2, a)$ و $(2, 4)$ برای تابع بودن g باید داشته باشیم:

$$a = 4 \quad (2)$$

که در این صورت:

$$g = \{(2, 4), (2, 4), (-8, 16), (8, 16)\}$$

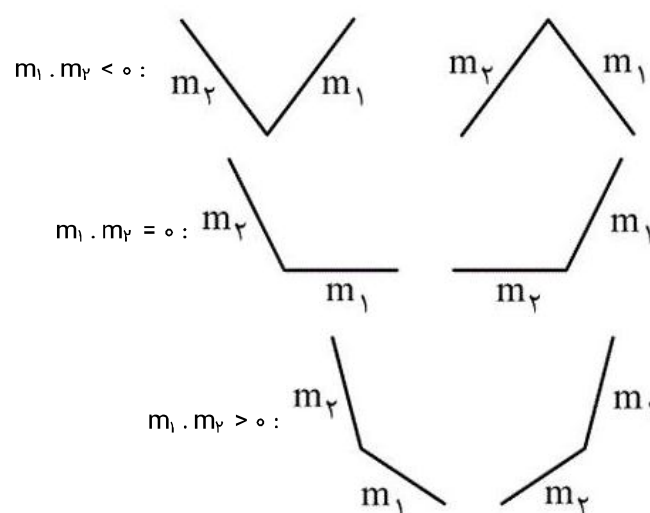
که تابع g به یک به یک نیست. پس مقداری برای a به دست نمی‌آید.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

$$f(x) = \begin{cases} (a+1)x & ; x \geq 0 \\ (a-1)x & ; x < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} m_1 = a+1 \\ m_2 = a-1 \end{matrix}$$

با توجه به ضابطه به دست آمده در حالت‌های مختلف شیب‌ها، شکل‌های زیر به دست می‌آید.

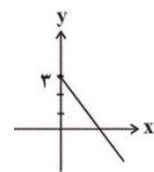


با توجه به شکل‌های رسم شده، تابع زمانی یک‌به‌یک است که: $m_1 \cdot m_2 > 0$ ، پس:

$$(a+1)(a-1) > 0 \Rightarrow a > 1 \text{ یا } a < -1$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

تابع f را برای $x \geq 0$ رسم می کنیم:و چون می دانیم نمودار $x^2 - 2x + k$ رو به بالا است در نتیجه باید کمترین مقدار آن بیش تر از ۳ باشد.

$$y = x^2 - 2x + k = x^2 - 2x + 1 + k - 1$$

$$= (x - 1)^2 + (k - 1) \Rightarrow y = (x - 1)^2 + (k - 1)$$

کمترین مقدار این ضابطه به ازای $x = 0$ در نقطه مرزی اتفاق می افتد. بنابراین:

$$y = k \geq 3$$

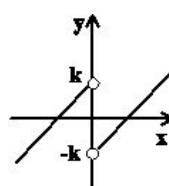
سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۲

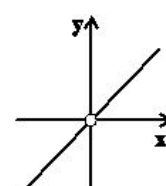
$$y = \begin{cases} x - k & ; \quad x > 0 \\ x + k & ; \quad x < 0 \end{cases}$$

برد ضابطه اول $y > -k$ و برد ضابطه دوم $y < k$ است. برای آن که تابع وارون پذیر باشد باید یک به یک باشد، پس باید بردها اشتراک نداشته باشند:

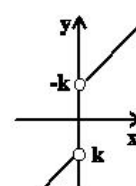
$$k \leq -k \Rightarrow k \leq 0$$



$$K > 0$$



$$K = 0$$



$$K < 0$$